Tabela Verdade e Expressão Booleana do Sistema de Alarme Industrial

Projeto II – Simulador de Sistema de Alarme Industrial
Projeto Integrador I · Engenharia de Computação · UNIPAMPA – Campus Bagé

1. Descrição do problema

O sistema de segurança possui três sensores de entrada e uma saída. O sensor A indica se a porta está aberta (1) ou fechada (0). O sensor B indica se há movimento detectado (1) ou não (0). O sensor C é a chave de ativação do sistema, que está ligado (1) ou desligado (0). A saída S representa o alarme, ligado (1) ou desligado (0).

O alarme deve ser acionado somente quando o sistema estiver ligado (C = 1) e houver uma situação de risco, ou seja, porta aberta (A = 1) ou movimento detectado (B = 1).

2. Tabela verdade

Como o sistema possui três variáveis de entrada, existem $2^3 = 8$ combinações possíveis. A tabela abaixo apresenta todas elas e o valor da saída S em cada caso.

Linha	A	B	C	S
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

O alarme é acionado nas linhas 3, 5 e 7, que correspondem às combinações ABC = 011, 101 e 111. Em todas elas o sistema está ligado (C = 1) e pelo menos um dos sensores A ou B está ativo. Quando C = 0, o alarme permanece desligado independentemente dos demais sensores.

3. Expressão booleana

3.1 Soma de produtos

A partir das linhas em que S = 1 (mintermos 3, 5 e 7), obtém-se a expressão na forma de soma de produtos:

$S = A' \cdot B \cdot C + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C$

3.2 Simplificação algébrica

1. Colocando C em evidência: S = C · (A'B + AB' + AB)
2. Agrupando os dois últimos termos: AB' + AB = A(B' + B) = A, logo S = C · (A'B + A)
3. Aplicando a absorção, A + A'B = A + B, obtém-se S = C · (A + B)

3.3 Expressão final

S = (A + B) · C

Essa expressão corresponde diretamente à regra do enunciado (sistema ligado **e** porta aberta **ou** movimento detectado) e utiliza apenas uma porta OR e uma porta AND, o que facilita a implementação tanto em Assembly MIPS (instruções `or` e `and`) quanto no Logisim.